# Arcana Siege: Denge ve Ekonomi

*Umut Eren Demirci'nin tasarım çalışma kitabı. Mavi hücreler girdidir; geri kalan her şey hesaplanır ya da ölçülür.*

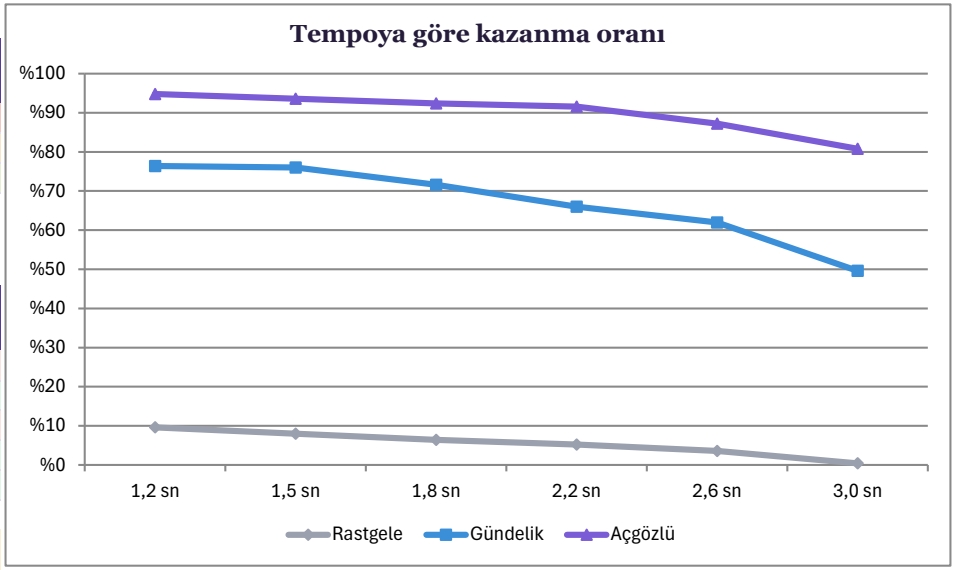
| Sayfa | İçeriği | Canlı formül? |
|---|---|---|
| **Eğri** | Üç botun (Rastgele, Gündelik, Açgözlü) altı tempoda kazanma oranı, tasarım hedeflerine karşı, bir grafikle. | Hedef kontrolleri |
| **Oyunların Bittiği Yer** | Hamle başına 2,2 sn'de her botun yenilgilerinde kapıyı hangi dalganın kırdığı. | Paylar |
| **Kartlar** | 16 geliştirme kartının her birinin değeri: 1. dalgadan itibaren tutulduğunda kazanma oranı ve yarattığı değişim. | Hayır |
| **Düşmanlar ve Kuleler** | Düşman değerleri ve kule hasarı; düşman başına öldürmek için vuruş, yürüme süresi ve kaybetmek için sızma. | Evet |
| **Ekonomi ve Meta** | Bota göre kuşatma başına altın ve kalıcı kule seviyelerinin fiyat eğrisi (kule başına on). | Evet |
| **Kampanya** | 4 diyarda 12 kuşatma: can ölçeği, boss, galibiyet bonusu ve kariyer botunun her birini kazanmak için denemeleri. | Güç oranı |
| **Ayarlar** | Sürümün kullandığı haliyle SiegeTuning'deki her sayı. | Hayır |

Doğruluk kaynağı: oyunun kodu (Assets/_Project/Scripts/Siege/Core). Ölçülen veri, aynı kuralları derleyip hücre başına 250 kuşatma, kart başına 500 ve kampanya için 100 bütün kariyer oynayan denge çalıştırıcısından (Tools/sim) gelir. Ayarların hikâyesi Docs/BALANCE.md içinde.

# Bota ve tempoya göre kazanma oranı

*Tempo = hamle başına saniye, düşünme artı animasyon. Hücre başına 250 kuşatma.*

| Bot | 1,2 sn | 1,5 sn | 1,8 sn | 2,2 sn | 2,6 sn | 3,0 sn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rastgele** | %10 | %8 | %6 | %5 | %4 | %0 |
| **Gündelik** | %76 | %76 | %72 | %66 | %62 | %50 |
| **Açgözlü** | %95 | %94 | %92 | %92 | %87 | %81 |




## Hedefler

| Oyuncu | Bot | Tempo | Alt | Üst | Ölçülen | Hedefte mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk kez oynayan | Gündelik | 2,2 sn | **%55** | **%65** | %66 | Hayır |
| Deneyimli oyuncu | Açgözlü | 1,8 sn | **%90** | **%100** | %92 | Evet |
| Deneyimli ama yavaş | Açgözlü | 2,6 sn | **%70** | **%85** | %87 | Hayır |
| Yavaş düşünen | Gündelik | 3,0 sn | **%40** | **%100** | %50 | Evet |
| Yolu yok sayar | Rastgele | 1,8 sn | **%0** | **%25** | %6 | Evet |

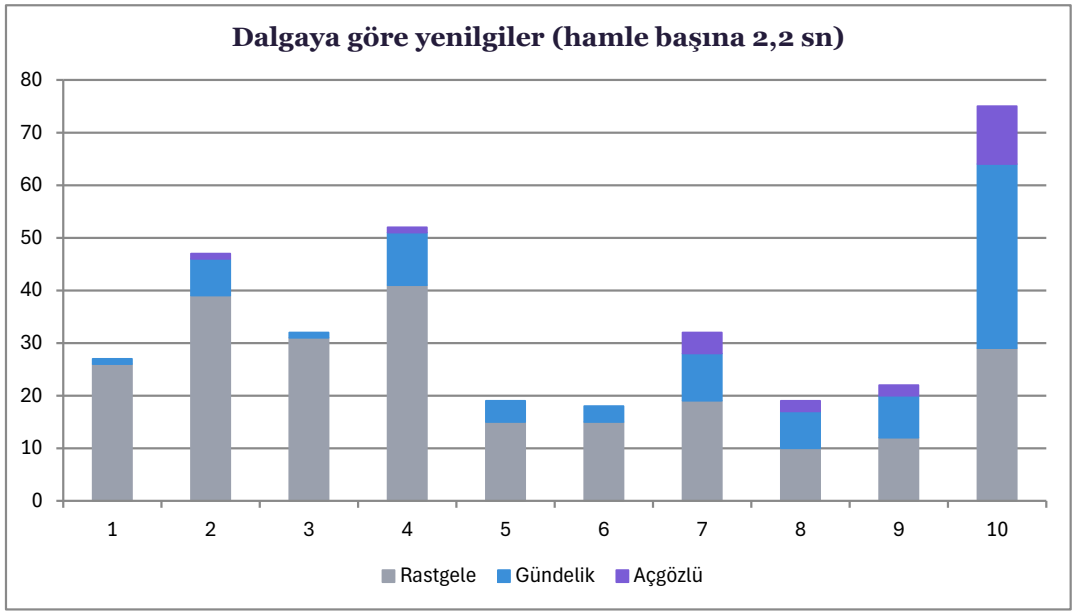
Yol oyuncunun hamleleriyle işler (hamle başına 1,6 sn yürüme, hamleler arasında %25 sürünme); bu yüzden tempo pek önemli değildir: Gündelik bot 3,0 sn'den 1,2 sn'ye kadar %50-76 kazanır ve rastgele basmak hiçbir şey kazandırmaz (1,2 sn'de Rastgele: %10). Bu oyun testi geçişinden önce 1,2 sn'de rastgele kaydırma %87, yavaş ilk kez oynayan %10 kazanıyordu.

# Oyunların bittiği yer

*Hamle başına 2,2 sn'deki yenilgiler için: kapıyı hangi dalga kırdı (bot başına 250 kuşatma).*

| Dalga | Rastgele | Gündelik | Açgözlü | Gündelik payı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | 0 | %1 |
| 2 | 39 | 7 | 1 | %8 |
| 3 | 31 | 1 | 0 | %1 |
| 4 | 41 | 10 | 1 | %12 |
| 5 | 15 | 4 | 0 | %5 |
| 6 | 15 | 3 | 0 | %4 |
| 7 | 19 | 9 | 4 | %11 |
| 8 | 10 | 7 | 2 | %8 |
| 9 | 12 | 8 | 2 | %9 |
| 10 | 29 | 35 | 11 | %41 |
| **Toplam** | **237** | **85** | **21** | |

10. dalga Şeytan'dır: yenilgilerin en büyük payını alan bir boss hak edilmiş hissettirir. 2. ve 4. dalgalar (koşucu dalgaları) ilk kez oynayanlar için erken duvarlardı ve seyreltildi; 4. dalga hâlâ en büyük erken yenilgi.



# Kart gücü

*Hamle başına 2,2 sn'deki Gündelik (ilk kez) bot kuşatmaya bir kartla başlar (her biri 500 kuşatma). ~3 puanın altındaki farklar gürültüdür.*

| Kart | Takım | Kopya | Kazanma oranı | Değişim (puan) |
|---|---|---|---|---|
| Derin Su | Kupalar | 1 | %81 | +18 |
| Kupaların Ası | Kupalar | 2 | %80 | +17 |
| Dip Akıntısı | Kupalar | 2 | %79 | +16 |
| Cellat | Kılıçlar | 2 | %79 | +16 |
| Çark Döner | Güneş | 2 | %76 | +13 |
| Tutulma | Ay | 2 | %76 | +13 |
| Yükselen Ay | Ay | 2 | %73 | +10 |
| Kılıçların Ası | Kılıçlar | 3 | %73 | +10 |
| İkiz Ağız | Kılıçlar | 1 | %72 | +9 |
| Orman Yangını | Asalar | 2 | %71 | +9 |
| Sur | Tılsımlar | 3 | %69 | +7 |
| Taş Deri | Tılsımlar | 2 | %69 | +6 |
| Asaların Ası | Asalar | 3 | %68 | +5 |
| Yayılan Alev | Asalar | 2 | %66 | +3 |
| Tılsımların Ası | Tılsımlar | 3 | %65 | +2 |
| Güneş'in Öşrü | Güneş | 2 | %63 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Normal seçim (taban)** | %63 | |
| **Hiç seçim yok** | %2 | -60,8 |

Her kart yardım eder, hiçbiri zorunlu seçim değildir; yol hamlelerle işlediğinden Dalga kartları öndedir (izlenecek bir konu). Güneş'in Öşrü altın öder; altın oyun içinde yalnızca yeniden dağıtım alır; değeri 5. aşamanın kalıcı geliştirmeleriyle gelir. Oyunu seçim taşır: seçim olmadan aynı bot yüzde birkaç kazanır.

# Düşmanlar ve kuleler

*Mavi bir hücreyi değiştir, türetilen her sayı güncellenir. Değerler SiegeTuning.cs'den.*

## Kuleler (temizlenen taş başına hasar)

| Kule | Taş başına | 3'lü eşleşme | 5'li eşleşme |
|---|---|---|---|
| Ateş (alan + yanık) | **6** | 18 | 30 |
| Dalga (bütün yol, yavaşlatır) | **2** | 6 | 10 |
| Kılıç (öndeki düşman) | **14** | 42 | 70 |
| Siper (onarım) | **7,5** | 22,5 | 37,5 |

| | |
|---|---|
| **Yol uzunluğu** | **20** |
| **Kapı canı** | **100** |

## Düşmanlar

| Düşman | Can | Hız | Sızma hasarı | Zırh | Öldürmek için 3'lü Kılıç eşleşmesi | Öldürmek için 3'lü Ateş eşleşmesi | Yolu yürüme saniyesi | Kapıyı kıran sızma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er | **108** | **1,1** | **30** | **%0** | 3 | 6 | 18,2 | 4 |
| Koşucu | **58** | **2** | **18** | **%0** | 2 | 4 | 10,0 | 6 |
| Kabadayı | **432** | **0,65** | **72** | **%60** | 11 | 60 | 30,8 | 2 |
| Kalkancı (kalkan) | **90** | **1** | **30** | **%0** | 3 | 5 | 20,0 | 4 |
| Yardımcı (iyileştirir) | **84** | **0,9** | **24** | **%0** | 2 | 5 | 22,2 | 5 |
| Yavru Anası (bölünür) | **300** | **0,7** | **48** | **%0** | 8 | 17 | 28,6 | 3 |
| Cin | **26** | **2,3** | **10** | **%0** | 1 | 2 | 8,7 | 10 |
| Şeytan (boss) | **2917** | **0,35** | **1000** | **%60** | 70 | 406 | 57,1 | 1 |

Temel can; her kuşatma onu kendi ölçeğiyle çarpar (Kampanya sayfası); böylece Şeytan, Şeytan'ın Çalılığı'nda 3.500 cana sahiptir (x1,2). Zırh doğrudan tablodan okunur: bir Kabadayı 11 tane 3'lü Kılıç eşleşmesi ama 60 tane Ateş eşleşmesi ister; yani ateş yağdırmak onda boşa gider. Bir Kalkancının ilk doğrudan vuruşu boyutu ne olursa olsun emilir; bir Yardımcı her 2,5 sn'de 3 birim içindeki her şeyin azami canının %12'sini onarır; bir Yavru Anası düştüğü yerde üç Cin'e patlar. Arkana'lar yolu yaklaşık bir dakikada yürür ve varınca kapıyı kırar.

# Ekonomi ve meta

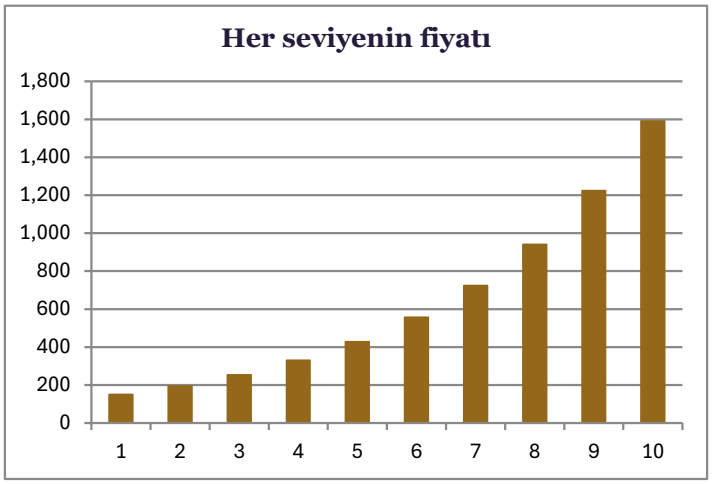
*Kuşatma başına altın hamle başına 1,8 sn'de ölçülür; fiyatlar 5. aşamada yayımlandığı gibi, canlı formüllerle.*

| 1,8 sn'de bot | Kuşatma başına altın | Yeniden dağıtıma harcanan | Nihai güçler | Özel hamleler | Hamleler |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele | 210 | 0 | 9,1 | 16,9 | 94,2 |
| Gündelik | 503 | 0 | 19,9 | 55,3 | 143,5 |
| Açgözlü | 529 | 23 | 17,0 | 65,0 | 135,7 |

## Kalıcı kule seviyeleri

| | |
|---|---|
| **İlk seviyenin bedeli** | **150** |
| **Her seviyenin bedeli x** | **1,3** |
| **Kule başına seviye** | **10** |
| **Kuleler** | **4** |
| **Kuşatma başına altın (Gündelik)** | 503 |

| Seviye | Bedel | Bir kule için toplam | Bütün kuleler için toplam | Hepsini almak için kuşatma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 600 | 1,2 |
| 2 | 195 | 345 | 1.380 | 2,7 |
| 3 | 254 | 599 | 2.396 | 4,8 |
| 4 | 330 | 929 | 3.716 | 7,4 |
| 5 | 428 | 1.357 | 5.428 | 10,8 |
| 6 | 557 | 1.914 | 7.656 | 15,2 |
| 7 | 724 | 2.638 | 10.552 | 21,0 |
| 8 | 941 | 3.579 | 14.316 | 28,5 |
| 9 | 1.224 | 4.803 | 19.212 | 38,2 |
| 10 | 1.591 | 6.394 | 25.576 | 50,9 |



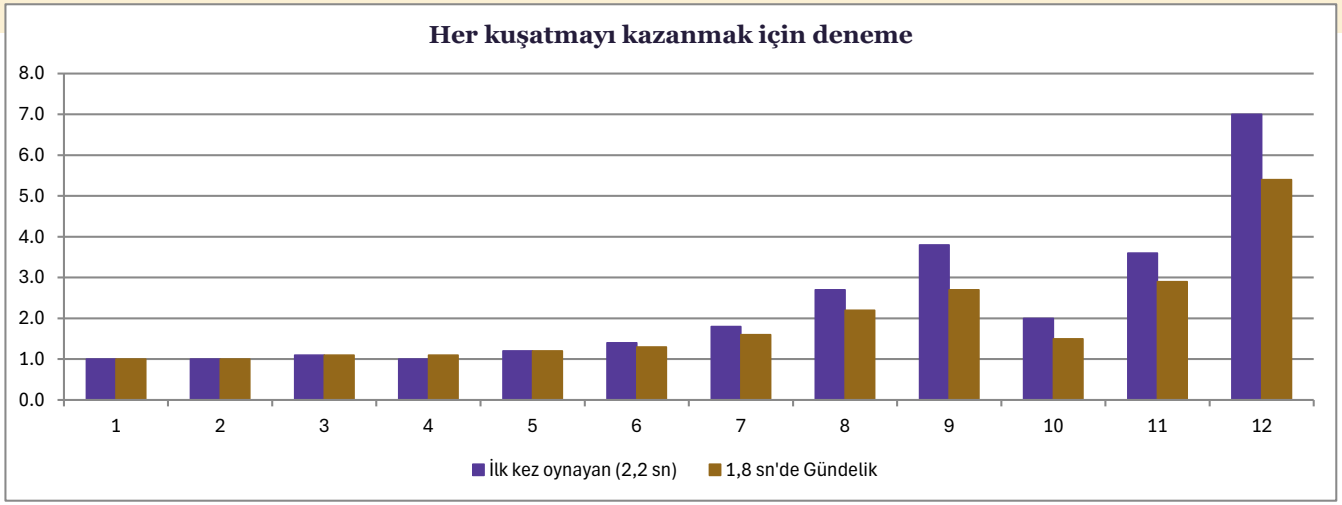

Oyun içinde altın yalnızca yeniden dağıtım alır; bu yüzden bir kuşatma ~500 harcanmamış altınla biter; oyunlar arasında kalıcı kule seviyeleri alır (her biri +%12 güç). Üç kuşatmayla x1,5'te beş seviye yetiyordu; on iki kuşatmalık kampanya daha uzun, daha yumuşak bir eğri istedi: x1,3'te on seviye, kule başına yaklaşık 6.400 altın. Galibiyet bonusları (80 ila 500 altın, Kampanya sayfası) kazanan oyuncuyu eğrinin biraz önünde tutar.

# Kampanya

*Dört diyarda on iki kuşatma. Deneme: kariyer botunun 100 kariyerinden, kuşatma ilk kez düşene kadarki oyunlar (Tools/sim/run.ps1 career).*

| # | Kuşatma | Diyar | Sonunda | Düşman canı x | Boss canı | Galibiyet bonusu | Deneme: ilk kez 2,2 sn | Deneme: gündelik 1,8 sn | Deneme: deneyimli 1,8 sn | Galibiyette sahip olunan seviye (40'tan) | Kule gücü x | Can / güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budala'nın Kapısı | Yeşil Orman | Yaşlı Hırlayan (şampiyon) | **0,85** | **820** | **80** | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 1,08 | 0,79 |
| 2 | Büyücü'nün Geçidi | Yeşil Orman | Geçit Savaş Beyi (şampiyon) | **1,05** | **1.600** | **100** | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,9 | 1,18 | 0,89 |
| 3 | Şeytan'ın Çalılığı | Yeşil Orman | Şeytan | **1,20** | **3.500** | **150** | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 9,4 | 1,28 | 0,94 |
| 4 | Savaş Arabası'nın Kumulları | Güneş Yanığı Yolu | Kalkan Yüzbaşısı (şampiyon) | **1,35** | **2.400** | **150** | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 11,9 | 1,36 | 0,99 |
| 5 | Ermiş'in Kuyusu | Güneş Yanığı Yolu | Kum Devi (şampiyon) | **1,50** | **2.900** | **170** | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,6 | 1,44 | 1,04 |
| 6 | Kule'nin Yolu | Güneş Yanığı Yolu | Kule | **1,60** | **5.600** | **220** | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 17,2 | 1,52 | 1,06 |
| 7 | Asılan Adam'ın Batağı | Ay Işıklı Bataklık | Baş Yardımcı (şampiyon) | **1,75** | **3.300** | **220** | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 19,5 | 1,59 | 1,10 |
| 8 | Yıldız'ın Sazlığı | Ay Işıklı Bataklık | Bataklık Kabadayısı (şampiyon) | **1,80** | **3.500** | **240** | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 22,0 | 1,66 | 1,08 |
| 9 | Ay'ın Kalesi | Ay Işıklı Bataklık | Ölüm | **1,85** | **6.300** | **300** | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 25,4 | 1,76 | 1,05 |
| 10 | İmparatoriçe'nin Geçidi | Donmuş Zirve | Yavru Kraliçesi (şampiyon) | **2,05** | **4.200** | **300** | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 27,0 | 1,81 | 1,13 |
| 11 | Dünya'nın Kenarı | Donmuş Zirve | Ayaz Savaş Beyi (şampiyon) | **2,10** | **4.500** | **320** | 3,6 | 2,9 | 1,7 | 29,3 | 1,88 | 1,12 |
| 12 | Mahkeme Zirvesi | Donmuş Zirve | Mahkeme | **2,15** | **8.000** | **500** | 7,0 | 5,4 | 2,5 | 33,0 | 1,99 | 1,08 |

Kule gücü: kuşatma düştüğünde ilk kez oynayan birinin sahip olduğu seviyelerden ortalama kulenin güç çarpanı. Can / güç yaklaşık 0,8 ile 1,15 arasında kalır: kalıcı geliştirmeler düşmanlara kabaca ayak uydurur, geri kalanı oyuncunun kendi becerisi ve seçimdir. Denemeler bilerek testere dişi oluşturur: her diyar finalinden sonraki şampiyon kuşatması bir nefes molası, her final bir duvardır.



# Ayarlar

*Sürümün kullandığı haliyle SiegeTuning'in her alanı.*

| Alan | Değer |
|---|---|
| **RoadLength** | 20 |
| **GateHealth** | 100 |
| **GateDamageTaken** | 1 |
| **WaveBreak** | 4 |
| **CascadeBonus** | 0,25 |
| **Drafts** | TRUE |
| **EnemySpeedScale** | 1 |
| **SecondsPerMove** | 1,6 |
| **IdleDrift** | 0,25 |
| **Toughness** | 1,25 |
| **TurnBased** | FALSE |
| **Er** | can 108 / hız 1,1 / kapı 30 / altın 1 |
| **Koşucu** | can 58 / hız 2 / kapı 18 / altın 1 |
| **Kabadayı** | can 432 / hız 0,65 / kapı 72 / altın 3 |
| **Boss** | can 3120 / hız 0,35 / kapı 1000 / altın 25 |
| **Kalkancı** | can 90 / hız 1 / kapı 30 / altın 2 |
| **Yardımcı** | can 84 / hız 0,9 / kapı 24 / altın 3 |
| **Yavru Anası** | can 300 / hız 0,7 / kapı 48 / altın 3 |
| **Cin** | can 26 / hız 2,3 / kapı 10 / altın 0 |
| **HealShare** | 0,12 |
| **HealInterval** | 2,5 |
| **HealRadius** | 3 |
| **BroodCount** | 3 |
| **EnemyHealthScale** | 1 |
| **GoldPerKillBonus** | 0 |
| **FireDamagePerTile** | 6 |
| **FireRadius** | 2,5 |
| **BurnDpsPerTile** | 1,5 |
| **BurnDuration** | 3 |
| **TideDamagePerTile** | 2 |
| **TideSlowPerTile** | 0,08 |
| **TideSlowMax** | 0,6 |
| **TideSlowDuration** | 3 |
| **BladeDamagePerTile** | 14 |
| **BladeCleave** | 0 |
| **BladeVersusTough** | 1 |
| **WardHealPerTile** | 7,5 |
| **ManaPerTile** | 10 |
| **ManaMax** | 100 |
| **UltimateDamage** | 150 |
| **VolleyTiles** | 4 |
| **QuakeStun** | 1,5 |
| **QuakeDamage** | 20 |
| **StarfallDamage** | 45 |
| **VolleyMana** | 40 |
| **VolleyGold** | 8 |